
Devoir maison 3.

À rendre le lundi 12 octobre 2026

Exercice

Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1°) Soit $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On souhaite calculer la somme $S = \sum_{k=1}^n kq^k$.

a) Montrer que $S = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^k q^i \right)$.

b) En échangeant les deux sommes, en déduire que $S = \frac{q - (n+1)q^{n+1} + nq^{n+2}}{(1-q)^2}$.

2°) Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par $a_0 = 2, b_0 = 4$ et : $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = a_n + b_n \\ b_{n+1} = -a_n + 3b_n \end{cases}$.

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+2} = 4(a_{n+1} - a_n)$.

b) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = (n+2)2^n$.

c) Sans déterminer l'expression de b_k en fonction de k , calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k$.

3°) a) Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, b_n en fonction de n .

b) En utilisant la question 1, retrouver le résultat obtenu en 2.c.